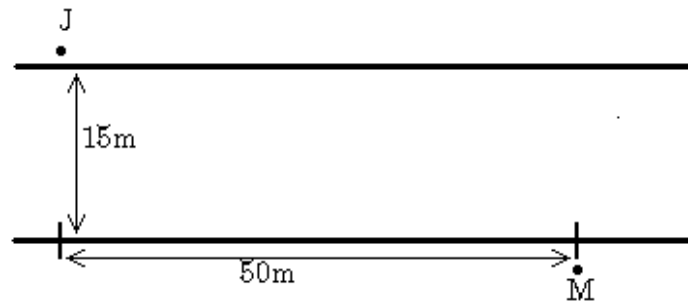


Modelvragen hoofdstuk 3

Werner Peeters

1. Bereken de afgeleide van de functie $f(x) = (2x + 1)^{x^2+1}$, en vereenvoudig de vorm zodanig dat er geen breuk meer in staat.
2. Geef een volledig tekenonderzoek (= domein, periodiciteit, nulpunten, onderzoek 1e en 2e afgeleide en tekening) van de functie $f(x) = \sin 4x + 2 \sin 2x$. Per hoge uitzondering mag je de nulpunten van de tweede afgeleide numeriek benaderen (3 cijfers na de komma).
3. Bereken de afgeleide van de functie $f(x) = \frac{2x}{\sqrt{1 + B \tan^2 x}}$, en vereenvoudig de vorm zodanig dat er nog maar maximaal één breuk in staat.
4. Geef een tekenonderzoek (= domein, periode, nulpunten, onderzoek 1e afgeleide en tekening) van de poolkromme $r(\theta) = 2 + \sin^2 3\theta$
5. Bereken de afgeleide van de functie $f(x) = \frac{x^2}{1 + B \sin^2 x}$, en vereenvoudig de vorm zodanig dat er nog maar maximaal één breuk in staat.
6. Geef een volledig tekenonderzoek (= domein, asymptoten, nulpunten en polen, onderzoek 1e en 2e afgeleide en tekening) van de functie $f(x) = \frac{2-x}{(1-x)(3-x)}$
7. Jantje wilt naar Mieke zwemmen, die 50 m verder aan de overkant van het kanaal staat. Het kanaal is 15 m breed. Jantje kan tweemaal zo snel lopen als dat hij kan zwemmen. Waar is voor hem de ideale oversteekplaats om zo snel mogelijk bij Mieke te kunnen komen? Bewijs ook dat het hier effectief om een minimum handelt.



8. Maak een tekenonderzoek van de kromme met poolvergelijking $r = 2 + \sin^2 4\theta$. Minimaal bevat dit: de studie van de functie zelf, de studie van de eerste afgeleide inclusief minimum–maximumonderzoek en een tekening.
9. Bereken de afgeleide van $f(x) = \frac{x}{1 + \sqrt{x+1}}$
10. Geef een onderzoek van het stijgen/dalen en de extrema van de functie $f(x) = \frac{x+3}{(x-1)^2}$
11. Bereken de tweede afgeleide van $f(x) = \sin^2(2x^2 + 1)$
12. Geef een onderzoek van het convex/concaaf zijn en de buigpunten van de functie $f(x) = x^4 - 6x^2 + 8x + 1$, en bepaal alle buigraaklijnen.
13. Bereken de tweede afgeleide van $x^{(x^2)}$
14. Bereken de asymptoten aan de functie $y = \frac{\sqrt{x^2 + x + 1} - x}{x}$ en bepaal de ligging t.o.v. de grafiek.
15. Bereken de afgeleide van $f(x) = \ln(x^2 + \sqrt{1 - x^4})$
16. Geef een volledig functieonderzoek tot en met een tekening van de functie $f(x) = \frac{x^2 - 8}{x + 3}$
17. Bereken de afgeleide van $f(x) = x^3 \sin x \operatorname{Bgtan} x$
18. Geef een volledig functieonderzoek tot en met een tekening van de functie $f(x) = 4x^3 + 4x^2 - 7x + 2$

Oplossingen:

1. Bereken de afgeleide van de functie $f(x) = (2x+1)^{x^2+1}$, en vereenvoudig de vorm zodanig dat er geen breuk meer in staat.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx} \left(e^{(x^2+1) \ln(2x+1)} \right) = e^{(x^2+1) \ln(2x+1)} \frac{d}{dx} \left((x^2+1) \ln(2x+1) \right) \\ &= (2x+1)^{x^2+1} \left[2x \ln(2x+1) + \frac{2x^2+2}{2x+1} \right] \\ &= (2x+1)^{x^2} (2x(2x+1) \ln(2x+1) + 2x^2+2) \\ &= 2(2x+1)^{x^2} ((2x^2+x) \ln(2x+1) + x^2+1) \end{aligned}$$

2. Geef een volledig tekenonderzoek (= domein, periodiciteit, nulpunten, onderzoek 1e en 2e afgeleide en tekening) van de functie $f(x) = \sin 4x + 2 \sin 2x$. Per hoge uitzondering mag je de nulpunten van de tweede afgeleide numeriek benaderen (3 cijfers na de komma).

- Domein = $\mathbb{R}$

Periode = π

Beperkt domein = $[0, \pi]$

- Nulpunten: $\sin 4x + 2 \sin 2x = 0 \Rightarrow 2 \sin 2x \cos 2x + 2 \sin 2x = 2(\sin 2x)(\cos 2x + 1) = 0 \Rightarrow$

$$\begin{cases} \sin 2x = 0 \\ \cos 2x = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x = k\pi \\ 2x = \pi + k2\pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{k\pi}{2} \\ x = \frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases}$$

Het tekenonderzoek van $f(x)$ is ook

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$f(x)$	0	+	0

- $f'(x) = c$

$$4(\cos 4x + \cos 2x) = 0 \Rightarrow \cos 4x = -\cos 2x = \cos(\pi - 2x)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 4x = \pi - 2x + k2\pi \\ 4x = -\pi + 2x + k2\pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6x = \pi + k2\pi \\ 2x = -\pi + k2\pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k\frac{2\pi}{3} \\ x = -\frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases}$$

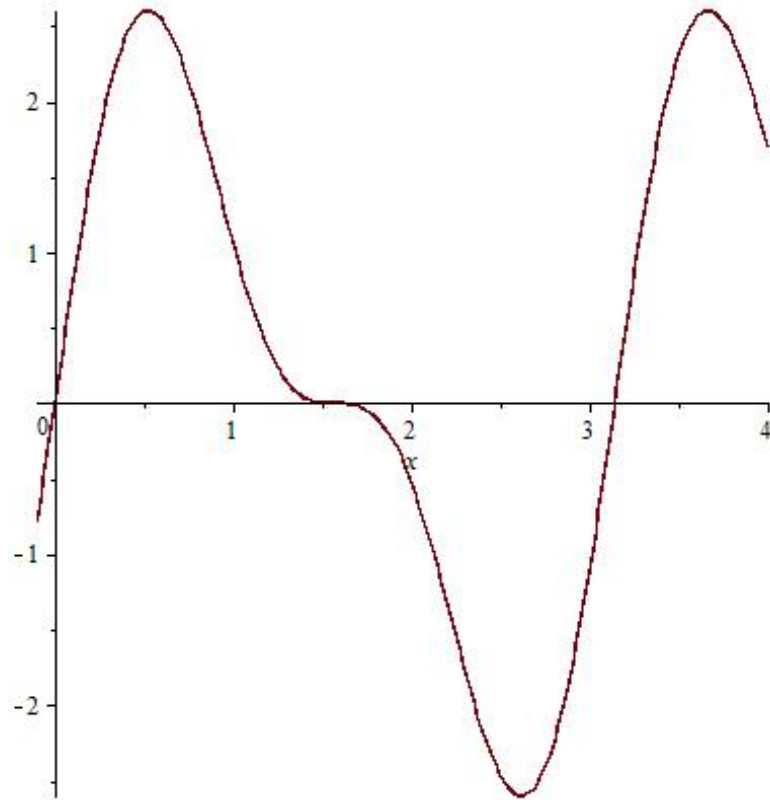
x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$f'(x)$	+	+	0	-	0
$f(x)$	$\nearrow$	$\nearrow$	$M\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$	$\searrow$	$m\left(-\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$

- $f''(x) = -32 \sin 2x \cos 2x - 8 \sin 2x$

$$-8(\sin 2x)(4 \cos 2x + 1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \sin 2x = 0 \\ \cos 2x = -\frac{1}{4} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x = k\pi \\ 2x = \text{Bgc} \cos\left(-\frac{1}{4}\right) + k2\pi \\ 2x = \pi - \text{Bgc} \cos\left(-\frac{1}{4}\right) + k2\pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = k\frac{\pi}{2} \\ x = \frac{1}{2} \text{Bgc} \cos\left(-\frac{1}{4}\right) + k\pi \\ x = \pi - \frac{1}{2} \text{Bgc} \cos\left(-\frac{1}{4}\right) + k\pi \end{cases}$$

x	0	x_1	$\frac{\pi}{2}$	x_2	π
$f''(x)$	0	-	0	+	0
$f(x)$	B	$\frown$	B	$\smile$	B

- Grafiek:



3. Bereken de afgeleide van de functie $f(x) = \frac{2x}{\sqrt{1 + \text{Bgtan}^2 x}}$, en vereenvoudig de vorm zodanig dat er nog maar maximaal één breuk in staat.

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{2\sqrt{1 + \text{Bgtan}^2 x} - \frac{2x}{2\sqrt{1 + \text{Bgtan}^2 x}} \cdot 2 \text{Bgtan } x \cdot \frac{1}{1 + x^2}}{(1 + \text{Bgtan}^2 x)} \\
 &= \frac{2\sqrt{1 + \text{Bgtan}^2 x} - \frac{2x \text{Bgtan } x}{(1 + x^2)\sqrt{1 + \text{Bgtan}^2 x}}}{(1 + \text{Bgtan}^2 x)} \\
 &= \frac{2(1 + x^2)(1 + \text{Bgtan}^2 x) - 2x \text{Bgtan } x}{(1 + x^2)(1 + \text{Bgtan}^2 x)\sqrt{1 + \text{Bgtan}^2 x}} \\
 &= \frac{2(1 + x^2)(1 + \text{Bgtan}^2 x) - 2x \text{Bgtan } x}{(1 + \text{Bgtan}^2 x)^{3/2}(1 + x^2)}
 \end{aligned}$$

4. Geef een tekenonderzoek (= domein, periode, nulpunten, onderzoek 1e afgeleide en tekening) van de poolkromme $r(\theta) = 2 + \sin^2 3\theta$

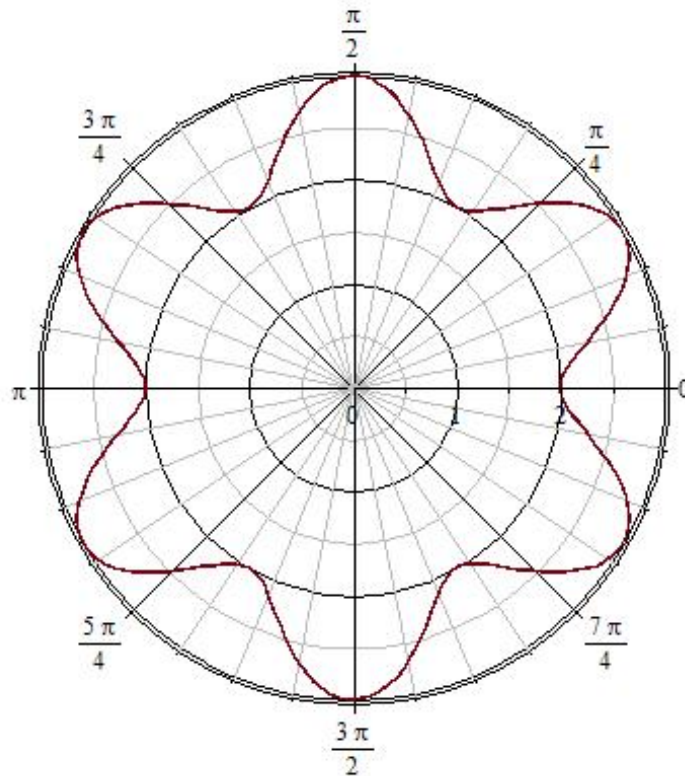
- Domein = $\mathbb{R}$
 Periode = $\frac{2\pi}{3}$
 Beperkt domein = $\left[0, \frac{2\pi}{3}\right]$

Opmerking: eigenlijk is $r(\theta) = \frac{5}{2} - \frac{1}{2} \cos 6\theta$ en is $\frac{\pi}{3}$ ook juist als antwoord; het volstaat in dat geval op te merken dat de functie op $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$ hetzelfde gedrag heeft als op $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$

- Nulpunten: geen (want $2 \leq r(\theta) \leq 3$)
- $r'(\theta) = 2 \sin 3\theta \cdot 3 \cos 3\theta = 3 \sin 6\theta = 0 \Rightarrow 6\theta = k\pi \Rightarrow \theta = \frac{k\pi}{6}$

θ	0		$\frac{\pi}{6}$		$\frac{\pi}{3}$		$\frac{\pi}{2}$		$\frac{2\pi}{3}$
$r(\theta)$	+	+	+	+	+	+	+	+	+
$r'(\theta)$	0	+	0	-	0	+	0	-	0
$r(\theta)$	$m(2)$	$\nearrow$	$M(3)$	$\searrow$	$m(2)$	$\nearrow$	$M(3)$	$\searrow$	$m(2)$

- Grafiek:



5. Bereken de afgeleide van de functie $f(x) = \frac{x^2}{1 + B \sin^2 x}$, en vereenvoudig de vorm zodanig dat er nog maar maximaal één breuk in staat.

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{(1 + B \sin^2 x) 2x - x^2 \cdot 2 B \sin x \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}{(1 + B \sin^2 x)^2} \\
 &= \frac{(1 + B \sin^2 x) 2x \sqrt{1-x^2} - x^2 \cdot 2 B \sin x}{(1 + B \sin^2 x)^2 \sqrt{1-x^2}}
 \end{aligned}$$

6. Geef een volledig tekenonderzoek (= domein, asymptoten, nulpunten en polen, onderzoek 1e en 2e afgeleide en tekening) van de functie $f(x) = \frac{2-x}{(1-x)(3-x)}$

- Domein = $\mathbb{R} \setminus \{1, 3\}$
Nulpunten: $f^{-1}(0) = \{2\}$
Polen: $\{1, 3\}$

- Asymptoten:

– $x = 1$ en $x = 3$ zijn verticale asymptoten

$$\lim_{x \nearrow 1} f(x) = \frac{1}{0^- \cdot 2} = -\infty$$

$$\lim_{x \searrow 1} f(x) = \frac{1}{0^+ \cdot 2} = +\infty$$

$$\lim_{x \nearrow 3} f(x) = \frac{-1}{(-2) \cdot 0^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \searrow 3} f(x) = \frac{-1}{(-2) \cdot 0^+} = +\infty$$

– $y = 0$ is een horizontale asymptoot, want $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2-x}{(1-x)(3-x)} = 0$

Tekenonderzoek $f(x) - A$:

x	1		2		3		
$f(x) - A$	+		-	0	+		-

Als $x \rightarrow -\infty$, dan ligt f boven A ; als $x \rightarrow +\infty$, dan ligt f onder A ;

- Het tekenonderzoek van $f(x)$ is ook

x	1		2		3		
$f(x)$	+		-	0	+		-

- $f'(x) = \frac{x^2 - 4x + 5}{(1-x)^2(3-x)^2}$
Nulpunten: geen
Polen: $\{1^{(2)}, 3^{(2)}\}$

x	1		3	
$f'(x)$	+	$ ^{(2)}$	+	$ ^{(2)}$
$f(x)$	$\nearrow$	$ $	$\nearrow$	$ $

⇒ De functie heeft geen extrema

- $f''(x) = \frac{2(-x^3 + 6x^2 - 15x + 14)}{(1-x)^3(3-x)^3} = \frac{-2(x-2)(x^2 - 4x + 7)}{(x-1)^3(x-3)^3} =$

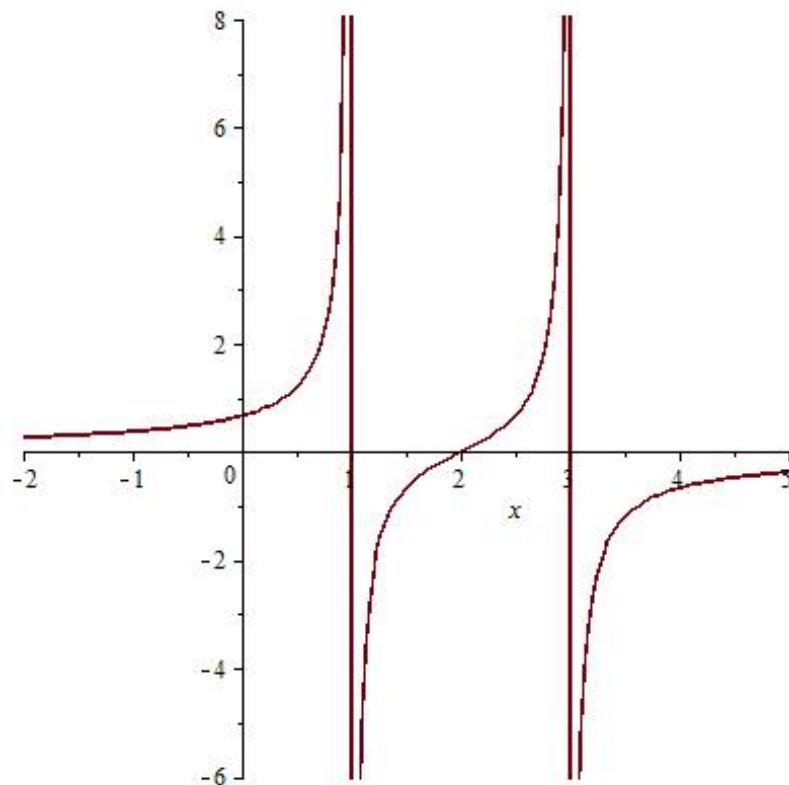
Nulpunten: $\{2\}$

Polen: $\{1^{(3)}, 3^{(3)}\}$

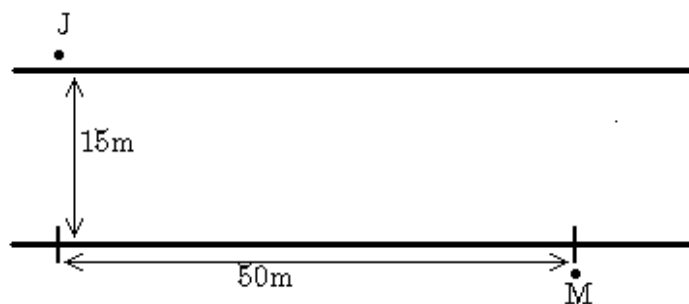
x	1		2		3	
$f''(x)$	+	⁽³⁾	−	0	+	⁽³⁾
$f(x)$	⌋		⌋	0	⌋	

⇒ De functie heeft een buigpunt in $(2, 0)$

- Grafiek:



7. Jantje wilt naar Mieke zwemmen, die 50 m verder aan de overkant van het kanaal staat. Het kanaal is 15 m breed. Jantje kan tweemaal zo snel lopen als dat hij kan zwemmen. Waar is voor hem de ideale oversteekplaats om zo snel mogelijk bij Mieke te kunnen komen? Bewijs ook dat het hier effectief om een minimum handelt.



$$t = \frac{s}{v} = \frac{x}{v_{\text{lopen}}} + \frac{\sqrt{(50-x)^2 + 15^2}}{v_{\text{zwemmen}}} = \frac{x}{2v_{\text{zwemmen}}} + \frac{\sqrt{(50-x)^2 + 225}}{v_{\text{zwemmen}}} = \frac{1}{v_{\text{zwemmen}}} \left(\frac{x}{2} + \sqrt{(50-x)^2 + 225} \right)$$

$$\frac{dt}{dx}(x) = \frac{1}{v_{\text{zwemmen}}} \left(\frac{1}{2} + \frac{-50+x}{\sqrt{2725-100x+x^2}} \right) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{50 - x}{\sqrt{2725 - 100x + x^2}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{2725 - 100x + x^2} = 2(50 - x)$$

$$\Rightarrow 2725 - 100x + x^2 = 4(50 - x)^2 = 10000 - 400x + 4x^2$$

$$\Rightarrow 3x^2 - 300x + 7275 = 0 \Rightarrow x^2 - 100x + 2425 = 0 \Rightarrow x = 50 \pm 5\sqrt{3}$$

Hiervan is enkel de oplossing $50 - 5\sqrt{3} \simeq 41.3397460$ bruikbaar

$$\frac{d^2t}{dx^2}(x) = \frac{1}{v_{\text{zwemmen}}} \frac{225}{\sqrt{2725 - 100x + x^2}^3}$$

$$\frac{d^2t}{dx^2}(50 - 5\sqrt{3}) = \frac{1}{v_{\text{zwemmen}}} \frac{225}{\sqrt{2725 - 100(50 - 5\sqrt{3}) + (50 - 5\sqrt{3})^2}^3} = \frac{\sqrt{3}}{40v_{\text{zwemmen}}} > 0 \Rightarrow \text{Het is}$$

een minimum

8. Maak een tekenonderzoek van de kromme met poolvergelijking $r = 2 + \sin^2 4\theta$. Minimaal bevat dit: de studie van de functie zelf, de studie van de eerste afgeleide inclusief minimum–maximumonderzoek en een tekening.

$$r = 2 + \sin^2 4\theta = 2 + \frac{1 - \cos 8\theta}{2} = \frac{5}{2} - \frac{1}{2} \cos 8\theta$$

$$\text{Domein} = \mathbb{R}$$

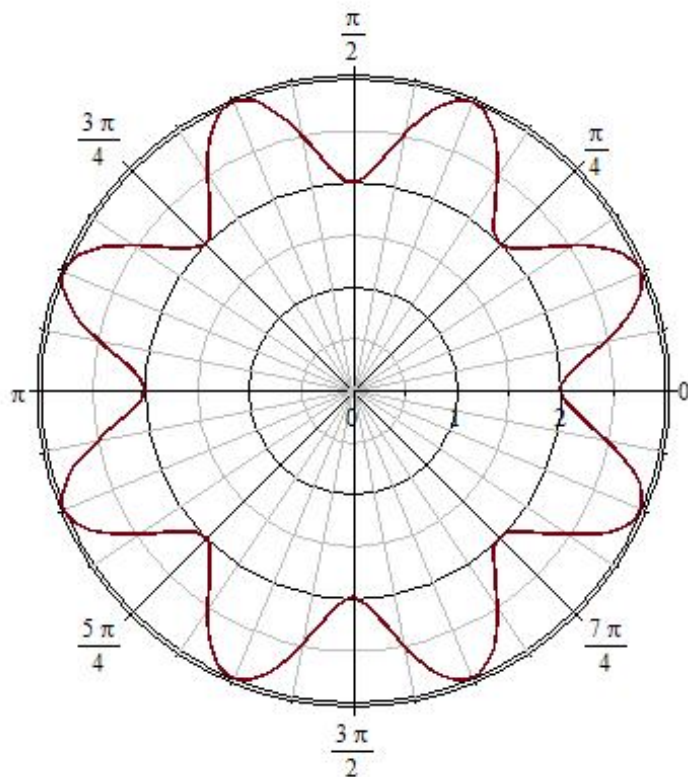
$$\text{Periode} = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{Beperkt domein} = \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$$

$$r = 0 \Rightarrow \text{kan niet}$$

$$r' = 8 \sin 4\theta \cos 4\theta = 4 \sin 8\theta = 0 \Rightarrow 8\theta = k\pi \Rightarrow \theta = \frac{k\pi}{8} \Rightarrow \left\{0, \frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{4}\right\}$$

	0		$\frac{\pi}{8}$		$\frac{\pi}{4}$
r	+	+	+	+	+
r'	0	+	0	−	0
r	m	$\nearrow$	M	$\searrow$	m
	2		3		2



9. Bereken de afgeleide van $f(x) = \frac{x}{1 + \sqrt{x+1}}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow f'(x) &= \frac{(1 + \sqrt{x+1}) - x \frac{1}{2\sqrt{x+1}}}{(1 + \sqrt{x+1})^2} = \frac{2\sqrt{x+1}(1 + \sqrt{x+1}) - x}{(1 + \sqrt{x+1})^2 2\sqrt{x+1}} = \frac{2\sqrt{x+1} + x + 2}{(1 + \sqrt{x+1})^2 2\sqrt{x+1}} \\ &= \frac{2\sqrt{x+1} + x + 2}{(x + 2 + 2\sqrt{x+1}) 2\sqrt{x+1}} = \frac{1}{2\sqrt{x+1}} \end{aligned}$$

10. Geef een onderzoek van het stijgen/dalen en de extrema van de functie $f(x) = \frac{x+3}{(x-1)^2}$

- Domein = $\mathbb{R} \setminus \{1\}$

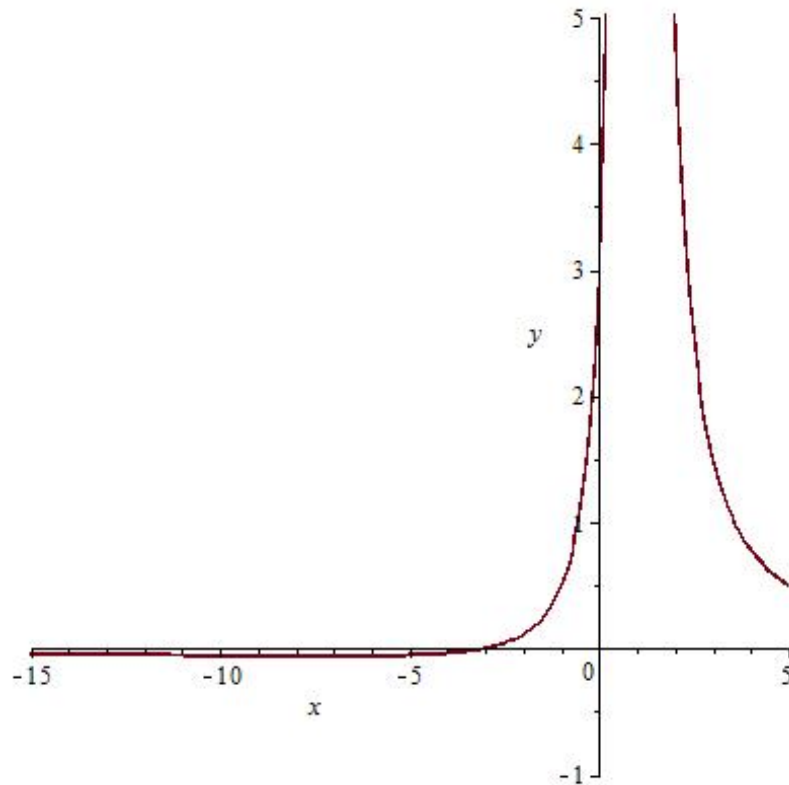
- $f'(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{x+3}{(x-1)^2} \right) = -\frac{x+7}{(x-1)^3}$

- Tekenverloop:

x	-7			1
$f'(x)$	$-$	0	$+$	$\overset{(3)}{+}$
$f(x)$	$\searrow$	m	$\nearrow$	$\searrow$

In $x = -7$ bereikt $f(x)$ het minimum $f(-7) = -\frac{1}{16}$

- Grafiek:



- Bereken de tweede afgeleide van $f(x) = \sin^2(2x^2 + 1)$
 $\Rightarrow f'(x) = 8x \sin(2x^2 + 1) \cos(2x^2 + 1) = 4x \sin(4x^2 + 2)$
 $\Rightarrow f''(x) = 4 \sin(4x^2 + 2) + 32x^2 \cos(4x^2 + 2)$
- Geef een onderzoek van het convex/concaaf zijn en de buigpunten van de functie $f(x) = x^4 - 6x^2 + 8x + 1$, en bepaal alle buigraaklijnen.

- Domein = $\mathbb{R}$

- $f'(x) = 4x^3 - 12x + 8$

$$f''(x) = \frac{d}{dx}(4x^3 - 12x + 8) = 12(x - 1)(x + 1)$$

- Tekenverloop:

x	-1		1	
$f''(x)$	+	0	-	0
$f(x)$	⌒	B	⌒	B

- In $(1, 4) : T : y - 4 = 0(x - 1) \Rightarrow y = 4$

- In $(-1, -12) : T : y + 12 = 16(x + 1) \Rightarrow y = 16x + 4$

- Bereken de tweede afgeleide van $x^{(x^2)}$

$$\frac{d}{dx}(x^{(x^2)}) = \frac{d}{dx}e^{x^2 \ln x} = e^{x^2 \ln x} \frac{d}{dx}(x^2 \ln x) = x^{(x^2)}(2x \ln x + x) = x^{x^2+1}(1 + 2 \ln x)$$

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow \frac{d^2}{dx^2} (x^{(x^2)}) = \frac{d}{dx} \left(e^{(x^2+1) \ln x} (1 + 2 \ln x) \right) \\
&= \left(e^{(x^2+1) \ln x} \left(\frac{d}{dx} ((x^2+1) \ln x) \right) (1 + 2 \ln x) \right) + e^{(x^2+1) \ln x} \frac{d}{dx} (1 + 2 \ln x) \\
&= \left(x^{x^2+1} \left(x + 2x \ln x + \frac{1}{x} \right) (1 + 2 \ln x) \right) + x^{(x^2+1)} \frac{2}{x} \\
&= \left(x^{x^2} (x^2 + 2x^2 \ln x + 1) (1 + 2 \ln x) \right) + 2x^{x^2} \\
&= x^{x^2} ((x^2 + 2x^2 \ln x + 1) (1 + 2 \ln x) + 2) \\
&= x^{x^2} ((x^2 + 2x^2 \ln x + 1) + 2 \ln x (x^2 + 2x^2 \ln x + 1) + 2) \\
&= x^{x^2} (x^2 + 2x^2 \ln x + 1 + 2x^2 \ln x + 4x^2 \ln^2 x + 2 \ln x + 2) \\
&= x^{x^2} (4x^2 \ln^2 x + 4x^2 \ln x + x^2 + 2 \ln x + 3)
\end{aligned}$$

14. Bereken de asymptoten aan de functie $y = \frac{\sqrt{x^2 + x + 1} - x}{x}$ en bepaal de ligging t.o.v. de grafiek.

- VA: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + x + 1} - x}{x} = \frac{1}{0} = \infty$
 $\Rightarrow x = 0$ is een verticale asymptoot

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x^2 + x + 1} - x}{x} = \frac{1}{0^+} = +\infty$

- $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{x^2 + x + 1} - x}{x} = \frac{1}{0^-} = -\infty$

- HA:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x + 1} - x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x + 1 - x^2}{x(\sqrt{x^2 + x + 1} + x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2x^2} = 0$

$\Rightarrow y = 0$ is een horizontale asymptoot naar rechts

Bovendien is $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x + 1} - x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2x^2} = 0^+ \Rightarrow$ de asymptoot ligt onder de grafiek

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x + 1} - x}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x - x}{x} = -2$

$\Rightarrow y = -2$ is een horizontale asymptoot naar links

Bovendien is $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{\sqrt{x^2 + x + 1} - x}{x} + 2 \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x + 1} + x}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + x + 1 - x^2}{x(\sqrt{x^2 + x + 1} - x)} =$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{-2x^2} = 0^+ \Rightarrow$ de asymptoot ligt onder de grafiek

- Er is bijgevolg geen SA

15. Bereken de afgeleide van $f(x) = \ln(x^2 + \sqrt{1 - x^4})$

$$\frac{d}{dx} (\ln(x^2 + \sqrt{1 - x^4})) = \frac{2x - \frac{2x^3}{\sqrt{1 - x^4}}}{x^2 + \sqrt{1 - x^4}} = \frac{2x\sqrt{1 - x^4} - 2x^3}{x^2\sqrt{1 - x^4} + 1 - x^4}$$

16. Geef een volledig functieonderzoek tot en met een tekening van de functie $f(x) = \frac{x^2 - 8}{x + 3}$

- Domein = $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$

- Asymptoten

- Bovendien is $\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = \frac{1}{0^+} = +\infty$ en $\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) = \frac{1}{0^-} = -\infty$

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| x | -3 |
| $f - A = \frac{1}{x+3}$ | $- \quad ^{(2)} \quad +$ |

Als $x \rightarrow -\infty$ dan ligt f onder A

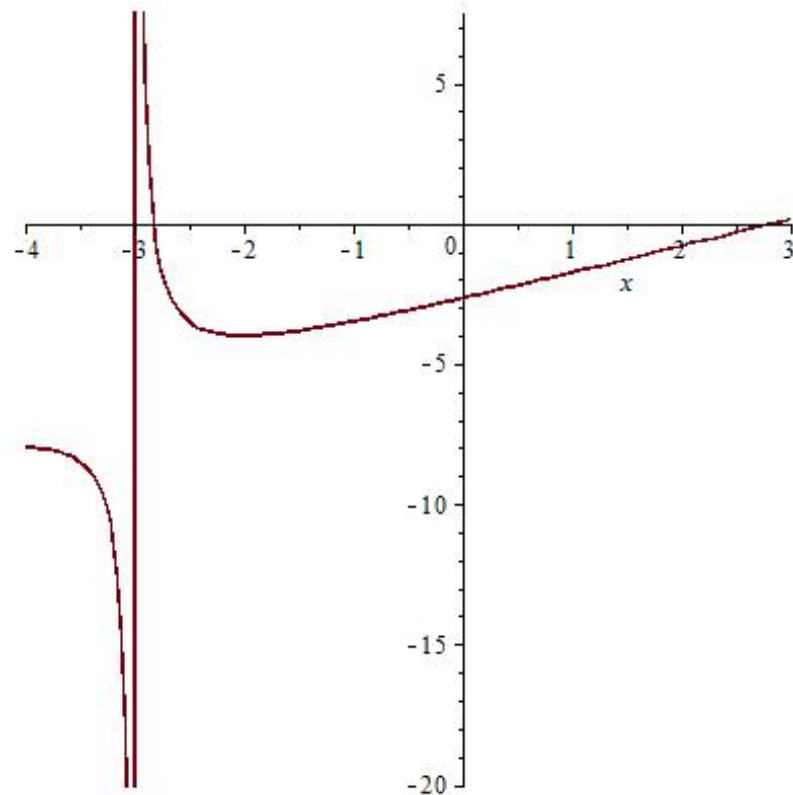
- $f'(x) = \frac{x^2 + 6x + 8}{(x + 3)^2}$

Polen: $N = 0 \Leftrightarrow x \in \{-3^{(2)}\}$

- Polen: $N = 0 \Leftrightarrow x \in \{-3^{(3)}\}$

- | x | -4 | -3 | $-2\sqrt{2}$ | -2 | $2\sqrt{2}$ |
|----------|------------|---------|--------------|------------|-------------|
| $f(x)$ | - | - | 0 | - | 0 |
| $f'(x)$ | + | 0 | - | 0 | + |
| $f''(x)$ | - | - | + | + | + |
| $f(x)$ | $\nearrow$ | $M(-8)$ | $\searrow$ | $\searrow$ | $m(-4)$ |
| | (| (| (| (| (|

- Grafiek:



17. Bereken de afgeleide van $f(x) = x^3 \sin x \operatorname{Bgtan} x$

$$\frac{d}{dx} (x^3 (\sin x) \operatorname{Bgtan} x) = 3x^2 \sin x \operatorname{Bgtan} x + x^3 \cos x \operatorname{Bgtan} x + \frac{x^3 \sin x}{1+x^2}$$

18. Geef een volledig functieonderzoek tot en met een tekening van de functie $f(x) = 4x^3 + 4x^2 - 7x + 2$

- Domein = $\mathbb{R}$
- Heeft geen asymptoten
- Nulpunten: $T = 0 \Leftrightarrow 4x^3 + 4x^2 - 7x + 2 = 0$
 $\Leftrightarrow (2x-1)^2 (x+2) = 0$
 $\Leftrightarrow x \in \left\{ \frac{1}{2}^{(2)}, -2 \right\}$
- $f'(x) = 12x^2 + 8x - 7 = 0$
 $\Leftrightarrow (6x+7)(2x-1)$
 $\Leftrightarrow x \in \left\{ \frac{1}{2}, -\frac{7}{6} \right\}$
- $f''(x) = 24x + 8 = 0$
 $\Rightarrow x \in \left\{ -\frac{1}{3} \right\}$

- Tekenverloop:

x	-2			$-\frac{7}{6}$		$-\frac{1}{3}$		$\frac{1}{2}$	
$f(x)$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$	$0^{(2)}$	$+$
$f'(x)$	$+$	$+$	$+$	0	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$f''(x)$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$M\left(\frac{250}{27}\right)$	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$	$m(0)$	$\nearrow$
	$\frown$	$\frown$	$\frown$	$\frown$	$\frown$	$B\left(\frac{125}{27}\right)$	$\smile$	$\smile$	$\smile$

- Grafiek:

